CIERRE SEMANA TEC // TRABAJO COLABORATIVO

El Poder de GitHub Visual y Sin Consola



Prof. Alison Muñoz Capote

HOJA DE RUTA

Mapa de la Sesión

1. **El Propósito:** Local vs. La Nube.
2. **Arquitectura Visual:** Las 4 áreas de trabajo.
3. **GitHub Desktop:** Clonación y sincronización de equipos.
4. **El Reto:** Resolución de conflictos sin miedo.

PARADIGMA DE TRABAJO

Tu Computadora vs. La Nube



Entorno Local

El trabajo ocurre aquí. Los archivos viven en tu disco duro. **Riesgo:** Si tu equipo falla, el código en progreso corre peligro y nadie más puede verlo.



GitHub (La Nube)

El repositorio central. Es el respaldo global, el puente de sincronización del equipo y el único núcleo de la **verdad colaborativa**.

ARQUITECTURA INTERNA

Las 4 Zonas (Sin Comandos)

El viaje de tu código desde que lo escribes hasta que lo compartes con el mundo.



1. Archivos

Tu carpeta de trabajo real en la computadora.



2. Selección

Casillas de verificación *(checkboxes)* en GitHub Desktop.



3. Historial

La "foto" permanente al presionar el botón **Commit**.



4. La Nube

Subes tu trabajo dando clic en **Push origin**.

PASO A PASO

Crear y Clonar en Equipo

1. El Creador (Líder)

En GitHub Desktop: **File > New Repository**. Nombra el proyecto, decide dónde guardarlo y haz clic en *Publish* para que nazca en la nube.

2. El Colaborador

En GitHub Desktop: **File > Clone Repository**. Busca el repositorio en la lista de GitHub.com y descárgalo. ¡Ambos tienen el mismo proyecto exacto!

RUTINA DE TRABAJO

El Ciclo Diario del Código

La sincronización no es automática. Tú decides cuándo guardar y cuándo compartir.



1. Commit

Toma una foto de tus avances. Selecciona qué archivos incluir y ponle un título claro a tu trabajo.



2. Push

Empuja tus *commits* hacia la nube de GitHub para que todo el equipo pueda ver tus aportaciones.

3. Pull

Jala los cambios que tus compañeros subieron a la nube para mantener tu computadora actualizada.

EL RETO DE HOY

Sabotaje Controlado (Conflictos)

Un **Merge Conflict** ocurre cuando dos personas editan la misma línea. No es un error del sistema, es GitHub pidiendo que un humano decida qué versión gana.

```
<<<<<<< HEAD (Tu computadora)
VARIABLE_ESTADO = Activo;
=======
VARIABLE_ESTADO = Inactivo;
>>>>>>> main (Nube)
```

1. Alerta en Desktop

La aplicación te avisa que no puede mezclar automáticamente.

2. Visual Studio Code

Abre el archivo. VS Code da botones mágicos: *Accept Current* o *Incoming*.

3. Confirma y Continúa

Guarda y presiona el botón azul en Desktop para terminar la fusión.



Ingeniería Colaborativa Transversal

Tener la capacidad de **fusionar trabajo simultáneo a nivel profesional** sin destruir el proyecto.

Ya sea diseñando edificios, estructurando negocios o programando sistemas, el control de versiones es su máxima red de seguridad.

INVENTARIO TÉCNICO

Su Nuevo Arsenal

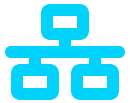
Antes de idear, recordemos las tres capacidades fundamentales que adquirieron esta semana. **Ya no son herramientas, son superpoderes para su industria.**



1. Navegación Profunda

`Unix Shell`

Poder para explorar, buscar y auditar cualquier rincón del sistema sin depender de interfaces gráficas.



2. Automatización

`Bash Scripting`

Capacidad de programar rutinas que toman decisiones lógicas por sí solas basadas en variables del entorno.



3. Máquina del Tiempo

`Git & GitHub`

Red de seguridad absoluta. Trabajo colaborativo paralelo, control de versiones y fusión de ideas sin miedo a romper nada.

FASE 1 // TRABAJO EN EQUIPO

El Reloj Está Corriendo



25:00

Tiempo de Ideación

1. Elijan el problema en su industria.
2. Diseñen la solución (Git o Scripting).
3. Preparen su argumento de 2 minutos.

LAS REGLAS DEL JUEGO

Su Misión Multidisciplinaria

No evaluaremos código, evaluaremos **visión**. ¿Cómo revolucionarían su propia industria utilizando la automatización y el control de versiones?



1. Ideación

Tienen **25 minutos** en equipo para identificar un proceso lento en sus carreras y diseñar una solución basada en las herramientas de la semana.



2. El Pitch

Disponen de **2 minutos** exactos para persuadir a la junta directiva (su profesor) de que su idea ahorrará tiempo y recursos.



3. La Inversión

El inversor evaluará la viabilidad lógica y el impacto real. Los mejores pitches obtienen el financiamiento (calificación perfecta).

CASOS DE USO

El Código Transversal

Arquitectura y Arte

Control de versiones (Git) para iterar modelos 3D y planos CAD colaborativos sin sobreescribir el trabajo del otro.

Negocios e Ing. Industrial

Scripts (Bash) que evalúan inventarios diarios mediante condiciones automáticas para disparar alertas de logística.

Biotecnología y Mecatrónica

Pipelines automáticos que buscan patrones (Grep) en bases de datos genómicas o telemetría de sensores.



PLANTILLA DE PRESENTACIÓN

Anatomía del Pitch Perfecto

1

El Caos (El Problema)

"Actualmente, en nuestra industria, perdemos X horas a la semana haciendo Y de forma manual y desorganizada."

2

La Magia (Tecnología)

"Proponemos implementar [Git / Scripting Condicional] para que el sistema rastree / decida / automatice este proceso."

3

El Retorno (Impacto)

"Con esto eliminamos los cuellos de botella, garantizamos cero pérdidas de información y aceleramos la producción en un Z%."

FASE 1 // TRABAJO EN EQUIPO

El Reloj Está Corriendo



25:00

Tiempo de Ideación

1. Elijan el problema en su industria.
2. Diseñen la solución (Git o Scripting).
3. Preparen su argumento de 2 minutos.

FASE 2 // PRESENTACIÓN

Bienvenidos al Tanque



Claridad

¿Entiendo el problema aunque no sea de su carrera?

Lógica Técnica

¿El uso de ramas, commits o condicionales tiene sentido real?

Viabilidad

¿Esta idea realmente ahorra dinero, tiempo o previene desastres?

RETROSPECTIVA DE LA SEMANA

De Usuarios a Operadores



Día 1: Miedo a Romper

Veían la pantalla negra como un lugar peligroso. El hardware dictaba las reglas y ustedes solo consumían software hecho por otros.



Hoy: Control Absoluto

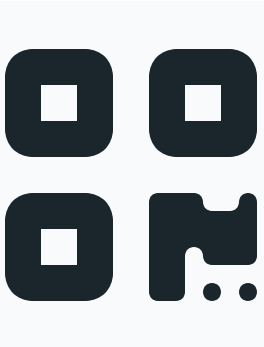
Entienden la lógica condicional, el trabajo paralelo y la automatización. **La máquina ahora trabaja para ustedes.**

¡Misión Cumplida!

Semana Tec // Herramientas Computacionales

"La tecnología no pertenece solo a los ingenieros de software. Pertenece a todo aquel que se atreva a usarla para transformar su entorno."

Gracias por su esfuerzo, resiliencia y creatividad.



`github.com/munoz-classes`